# Основы разработки месторождений природного газа (испытания скважин)

Проф. Якушев Владимир Станиславович

Кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений

# Основные параметры газодинамических расчетов при разработке

1. Состав и свойства пластовых газа и воды
2. Устьевые, забойные и пластовые температуры и давления
3. Фильтрационно-емкостные свойства пласта

# Давление пластовое

Для определения пластового давления расчётным путём исходят из условия равновесия избыточного давления на устье с пластовым давлением. Если известно давление на устье неработающей скважины, то статическое забойное давление равно пластовому, и может быть определено с помощью решения следующей системы уравнений:

$$\begin{cases} p_{пл} = p_з = p_{ст} e^S \\ z_{ср} = \left( 0{,}41 \lg \left( T_{\substack{пр \\ ср}} \right) + 0{,}73 \right)^{p_{\substack{пр \\ ср}}} + 0{,}1 p_{\substack{пр \\ ср}} \end{cases}$$

Здесь $p_{ст}$ - статическое устьевое давление (или давление на устье остановленной скважины), МПа; $S = \frac{0{,}03415 \overline{\rho} L}{z_{ср} T_{ср}}$; $z_{ср}$ - средний по скважине коэффициент сверхсжимаемости; $T_{\substack{пр \\ ср}} = \frac{T_{ср}}{T_{кр}}$, $p_{\substack{пр \\ ср}} = \frac{p_{ср}}{p_{кр}}$ - средние по скважине приведённые температура и давление;

$T_{ср} = \frac{T_{\substack{у \\ ст}} + T_{\substack{з \\ ст}}}{2}$, $p_{ср} = \frac{p_{ст} + p_з}{2} = \frac{p_{ст} + p_{пл}}{2}$ - средние по скважине температура и давление, К и МПа, соответственно.

# Давление забойное текущее (формула Адамова)

Давление на забое работающей скважины определяется с помощью решения следующей системы уравнений:

$$\begin{cases} p_з = \sqrt{p_y^2 e^{2S} + \theta Q^2} \\ z_{ср} = \left( 0{,}4 \lg \left( T_{\substack{пр \\ ср}} \right) + 0{,}73 \right)^{p_{\substack{пр \\ ср}}} + 0{,}1 p_{\substack{пр \\ ср}} \end{cases}$$

Здесь Q - дебит скважины, $\frac{1000 м^3}{сут}$; $\theta = 0{,}01413 \cdot 10^{-10} \frac{z_{ср}^2 T_{ср}^2 \left( e^{2S} - 1 \right) \lambda}{d^5}$; $\lambda$ - коэффициент шероховатости; d - внутренний диаметр насосно-компрессорной трубы, м.

# Уравнение притока газа к забою

Приток газа к скважине подчиняется следующему уравнению:

$$p_{пл}^2 - p_з^2 = aQ + bQ^2 + C_0$$

Здесь a и b - коэффициенты фильтрационных сопротивлений, $\frac{МПа^2 \cdot сут}{1000м^3}$ и $\left(\frac{МПа \cdot сут}{1000м^3}\right)^2$, соответственно, которые могут быть определены в результате обработки результатов гидродинамических исследований скважин.

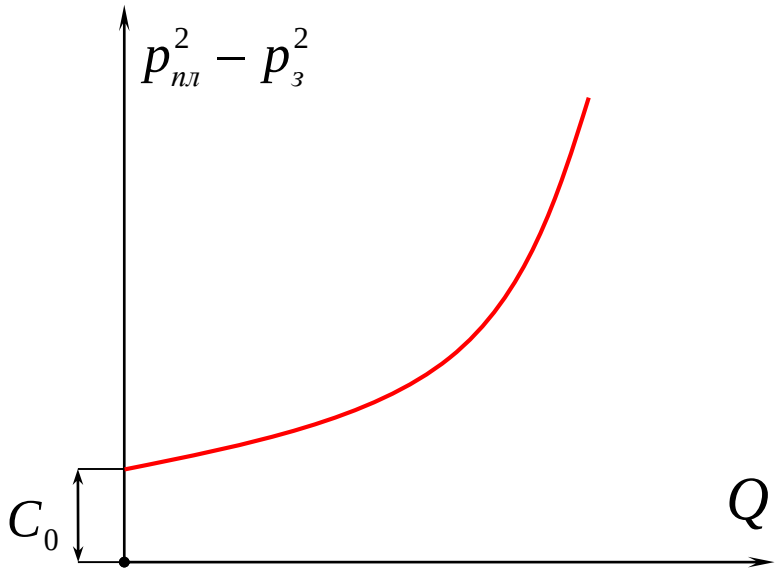
Структура коэффициентов фильтрационных сопротивлений:

$$a = \frac{z\mu p_{ат} T_{пл}}{\pi k h T_{ст}} \left[ \ln\left(\frac{R_k}{r_c}\right) + C_1 + C_2 \right]$$

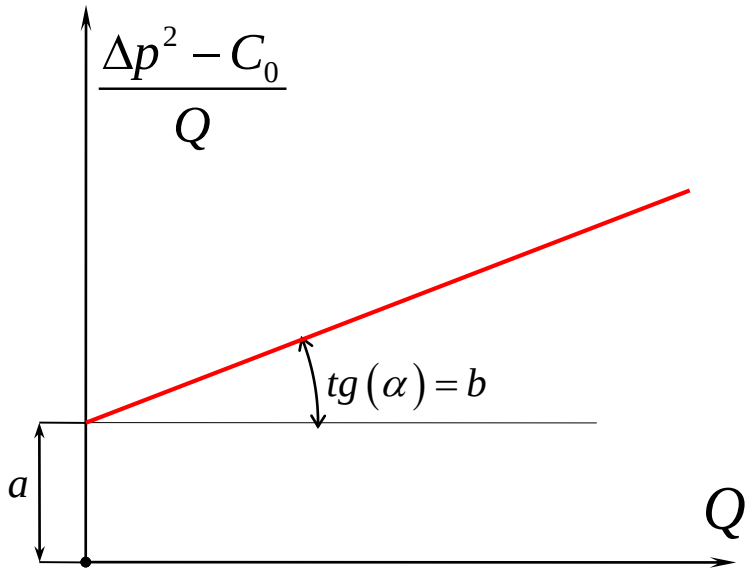
$$b = \frac{z\rho_{ат} p_{ат} T_{пл}}{2\pi^2 l h^2 T_{ст}} \left( \frac{1}{r_c} - \frac{1}{R_k} C_3 + C_4 \right)$$

Здесь $p_{ат} = 0{,}1013$ МПа - атмосферное давление; $\mu$ - коэффициент динамической вязкости газа, $Па \cdot с$; z - коэффициент сверхсжимаемости газа; $T_{пл}$ - пластовая температура, К; $R_к$ - радиус контура питания, м; $r_c$ - радиус скважины, м; h - толщина продуктивного пласта, м; $C_1$, $C_3$ - коэффициенты несовершенства по степени вскрытия; $C_2$, $C_4$ - коэффициент несовершенства по характеру вскрытия.

# Определение фильтрационных коэффициентов *a* и *b* и поправки $C_o$

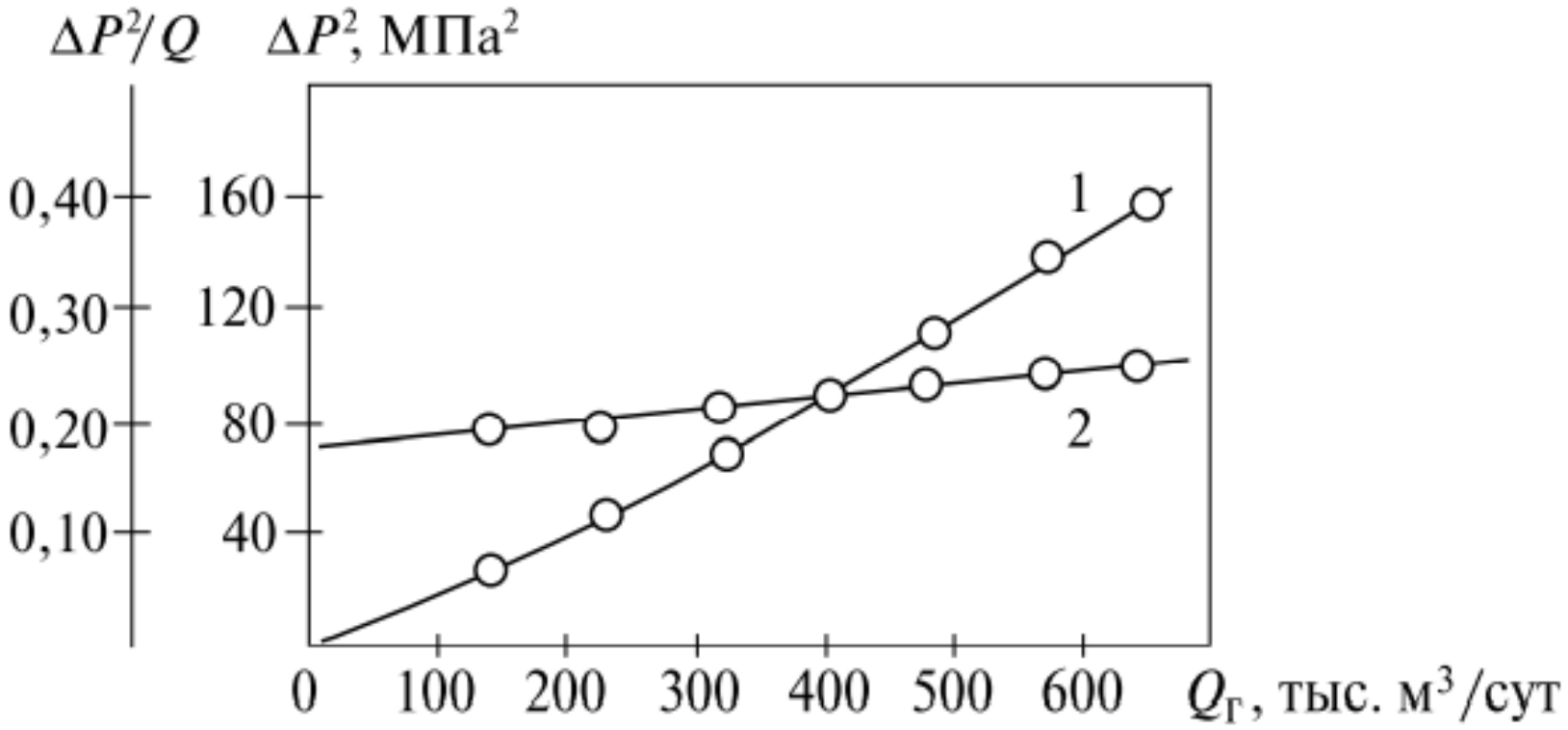



Определение поправки (за счет неравенства забойного и устьевого давлений) $c_0$

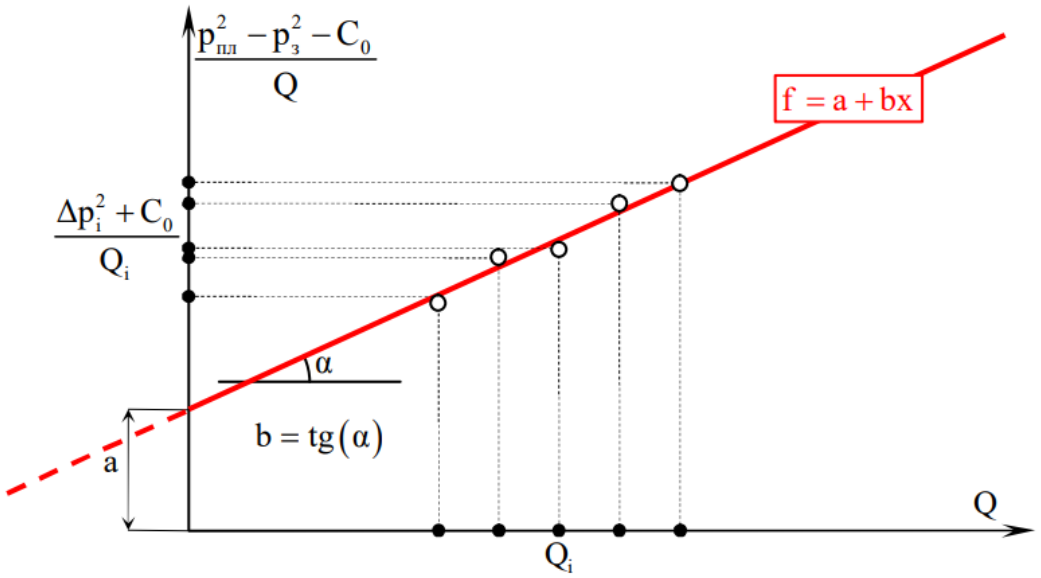



Определение коэффициентов ***a*** и ***b***

# Индикаторные кривые




Зависимость $P_{пл}^2 - P_З^2$ от $Q(1)$; зависимость $(P_{пл}^2 - P_З^2)/Q$ от $Q(2)$




**Определение коэффициентов фильтрационных сопротивлений графическим способом**

Аналитически значения a и b рассчитываются по формулам, полученным на основе метода наименьших квадратов (при $N \geq 9$):

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{N} \frac{p_{пл}^2 - p_{з\,i}^2}{Q_i} \sum_{i=1}^{N} Q_i^2 - \sum_{i=1}^{N} Q_i \sum_{i=1}^{N} \left( p_{пл}^2 - p_{з\,i}^2 \right)}{N \sum_{i=1}^{N} Q_i - \left( \sum_{i=1}^{N} Q_i \right)^2}$$

$$b = \frac{N \sum_{i=1}^{N} \left( p_{пл}^2 - p_{з\,i}^2 \right) - \sum_{i=1}^{N} Q_i \sum_{i=1}^{N} \frac{p_{пл}^2 - p_{з\,i}^2}{Q_i}}{N \sum_{i=1}^{N} Q_i - \left( \sum_{i=1}^{N} Q_i \right)}$$

# Виды данных при исследованиях газовых скважин



# *Для чего нужны результаты исследований газовых и газоконденсатных скважин*

Результаты исследований необходимы для:

- проектирования разработки и составления проектов обустройства месторождения,
- для установления технологических режимов работы скважин,
- для оценки эффективности различных геолого-технических работ на скважине.

# Что дают промысловые исследования газовых и газоконденсатных скважин

- Геометрические размеры залежей по площади и разрезу, наличие и размеры экранов и непроницаемых включений;

- Фильтрационно-ёмкостные параметры пласта;

- Прочностные характеристики пласта;

- Состав и физико-химические свойства газа и жидкостей;

- Условия накопления и выноса жидкостей и твёрдых пород из пласта на забой скважины и с забоя на поверхность;

- Гидродинамические и термодинамические условия работы ствола скважины;

- Фазовые превращения газоконденсантых смесей в пласте, скважине и наземном промысловом оборудовании;

- Начальные и текущие запасы газа и конденсата в залежи.

Принципиальная схема параметров и характеристик, определяемых по результатам исследования скважины



# Виды газогидродинамических исследований:

- Первичные
- Текущие
- Контрольные
- Специальные

## Цели проведения газогидродинамических исследований скважин:

- При первичных исследованиях

Определяют максимальный дебит скважины, параметры пласта перед пуском скважины в эксплуатацию. Производят отбор проб газа, воды. Устанавливают Технологический режим работы скважин.

- При текущих исследованиях

Определяют устойчивость Технологического режима эксплуатации скважины, изменение параметров пласта, потери давлений, состояние призабойной зоны пласта, выявляют осложнения в процессе добычи газа.

# Цели проведения газогидродинамических исследований скважин:

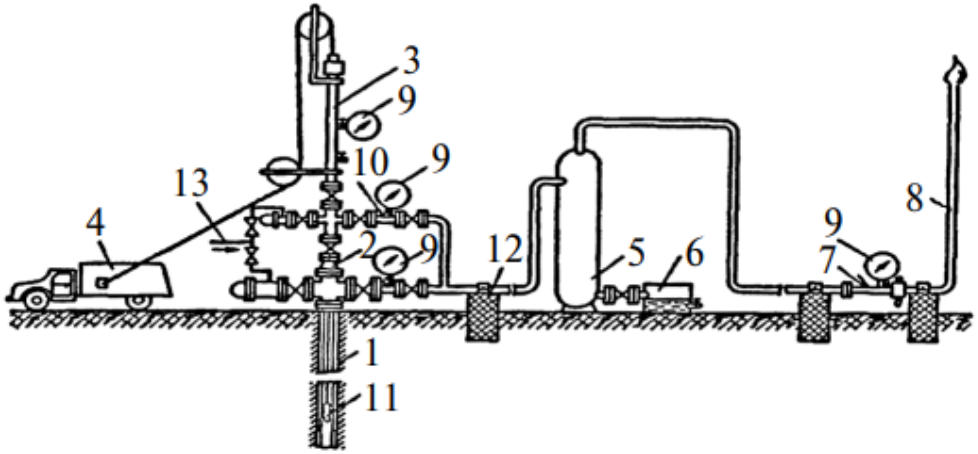
- **При контрольных исследованиях**

Проверяют качество первичных и текущих исследований, определяют параметры, необходимые для проектирования и анализа разработки месторождения. Для этого используют более совершенные аппаратуру и измерительные приборы.

- **При специальных исследованиях**

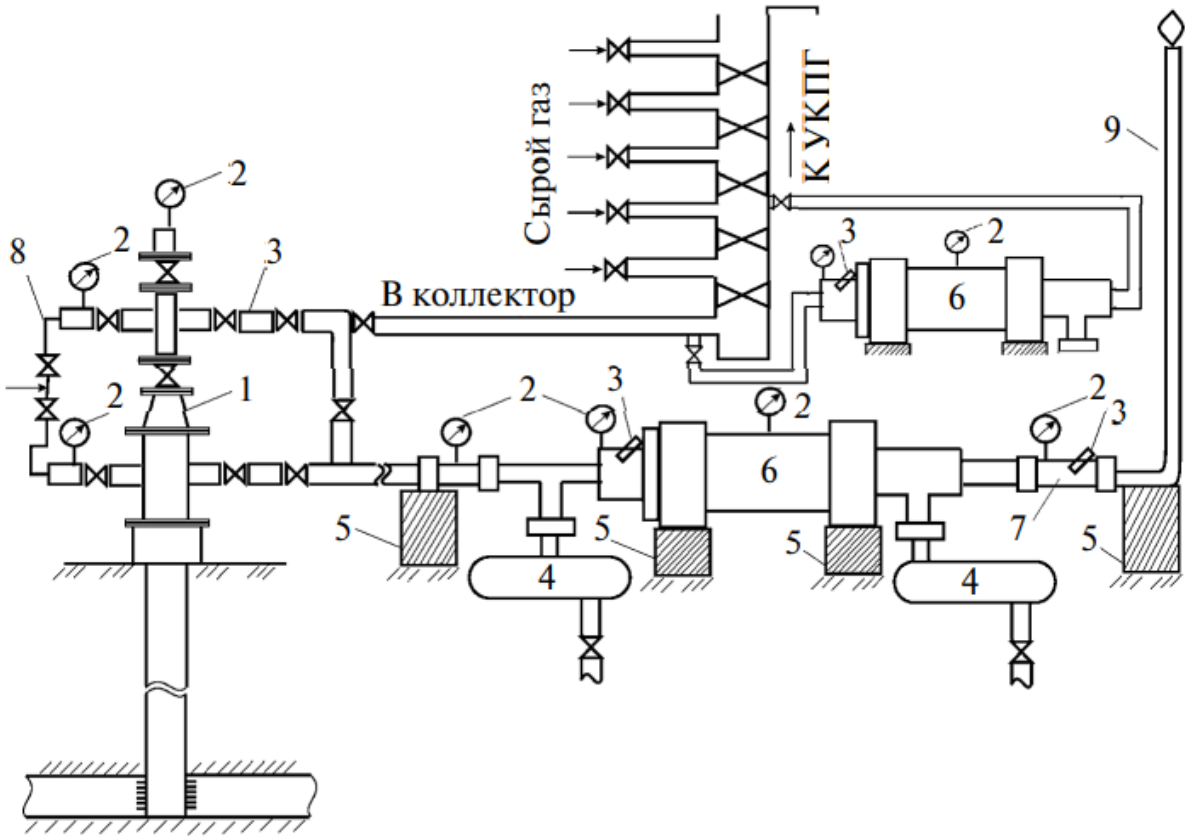
Определяют параметры, обусловленные специфическими характеристиками рассматриваемого месторождения. Контролируют положение ГВК и ГНК. Изучают степень истощения отдельных пластов и возможности перетоков газа, нефти и воды при укреплении призабойной зоны, установке цементных мостов, интенсификации добычи.

– Оборудование устья скважины, не подключенной к газосборному пункту



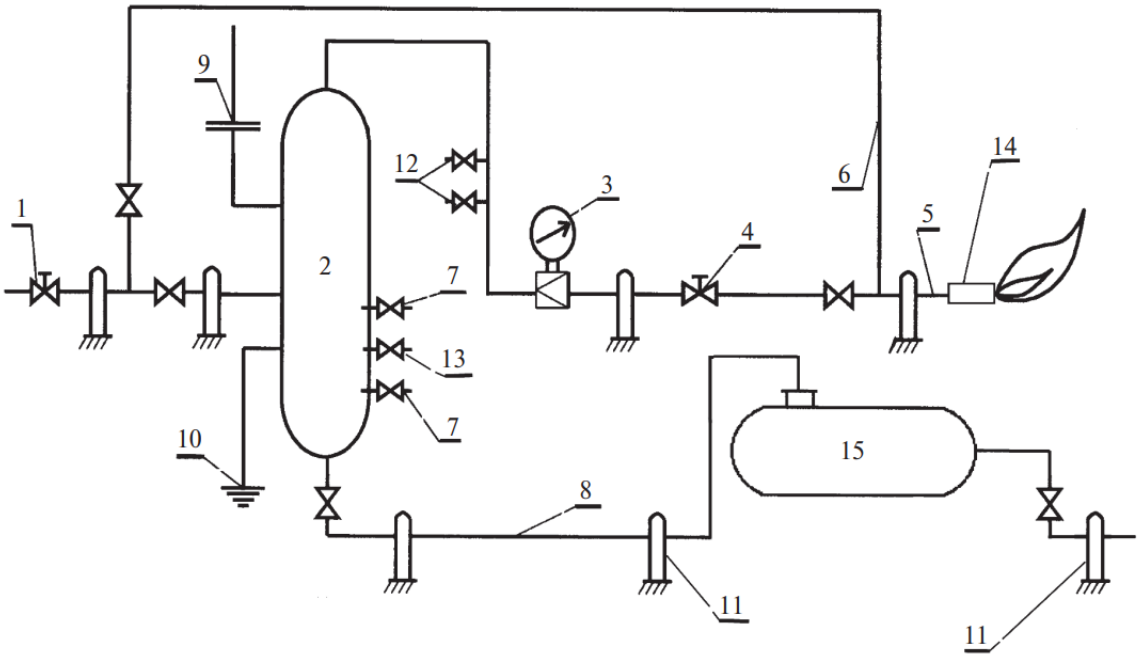

1 – скважина; 2 – фонтанная арматура; 3 – лубрикатор; 4 – исследовательский автомобиль с лебедкой; 5 – сепаратор; 6 – емкость для замера объема жидкости; 7 – измеритель расхода газа (ДИКТ); 8 – факельная линия; 9 – манометры; 10 – термометр; 11 – глубинный прибор; 12 – крепление выкидной линии; 13 – линия ввода ингибитора

# Оборудование устья скважины, подключенной к газосборному пункту



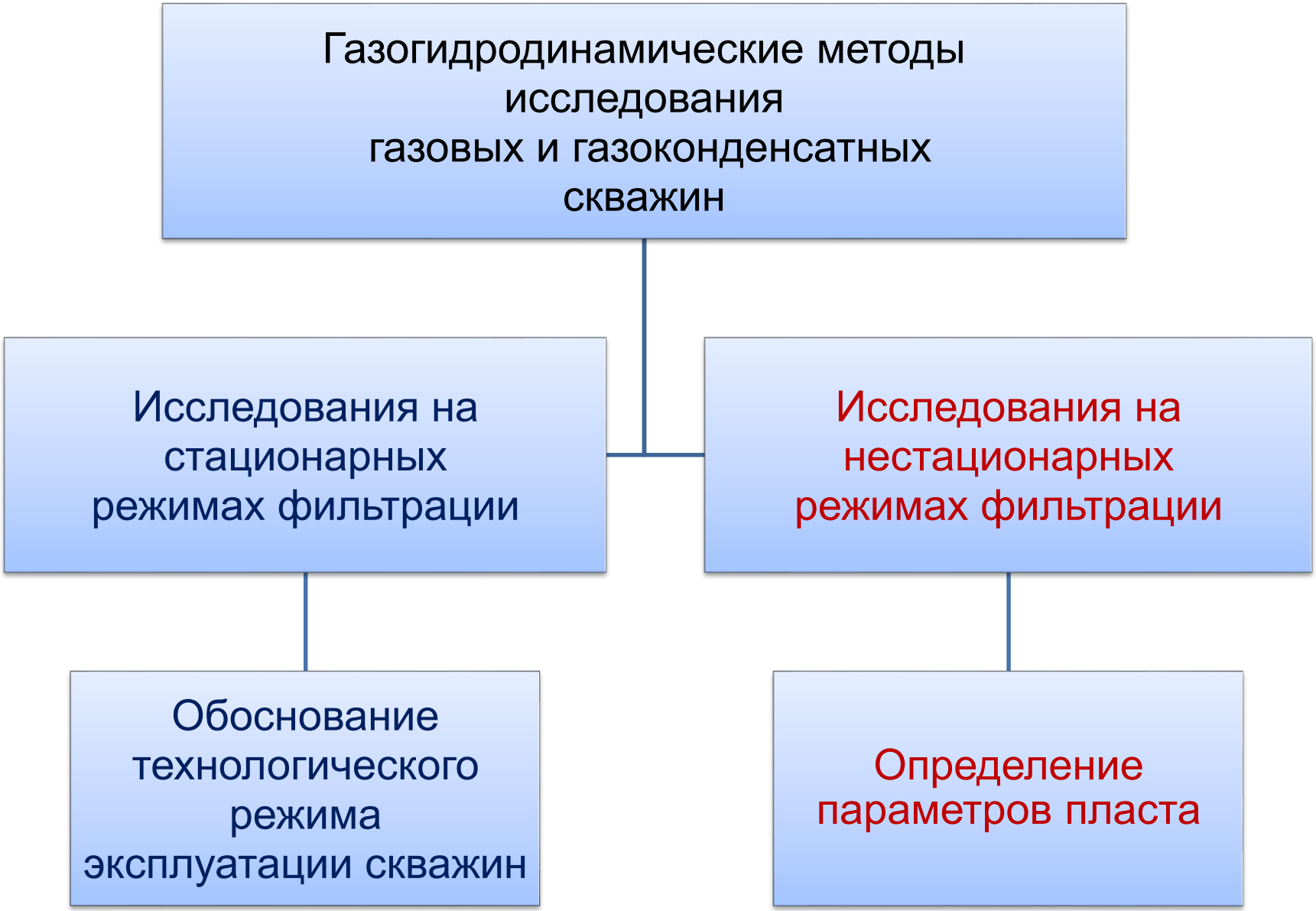

1 – фонтанная арматура; 2 – манометры; 3 – термометры; 4 – емкости для жидких и твердых примесей; 5 – опоры; 6 – сепаратор (трубный); 7 – измеритель расхода газа; 8 – линия ввода ингибитора; 9 – факельная линия

# Испытания газоконденсатных скважин




1 – штуцер, задающий режим работы скважины, смонтирован между скважиной и сепаратором; 2 – сепаратор; 3 – устройство для замера расхода газа сепарации; 4 – штуцер, задающий режим работы сепаратора; 5 – факельная линия; 6 – байпас, 7 – вентили для замера дебита КГН; 8 – линия сброса КГН из сепаратора; 9 – предохранительный клапан; 10 – контур заземления; 11 – опоры крепления выкидных линий; 12 – вентили для отбора проб газа сепарации и для подключения МТСУ в качестве второй ступени сепарации; 13 – вентиль для отбора пробы КГН; 14 – ДИКТ; 15 – накопительная емкость

Схема сепарационной установки для исследования скважин


Газогидродинамические методы исследования газовых и газоконденсатных скважин
Исследования на стационарных режимах фильтрации
Исследования на нестационарных режимах фильтрации
Обоснование технологического режима эксплуатации скважин
Определение параметров пласта

# Газогидродинамические методы исследования газовых и газоконденсатных скважин

- Исследование скважин на стационарных режимах фильтрации
  - Метод установившихся отборов
    - Использование данных эксплуатации скважин [$P_{пл}(t)$, $P_з(t)$, $Q(t)$] при $a$-const и $b$-const
    - Исследование скважин без выпуска газа в атмосферу в процессе испытания
    - Использование процесса закачки газа в ПХГ для определения параметров, получаемых при исследовании скважин
    - Замена стационарных методов исследования нестационарными
  - Изохронный метод
  - Экспресс-метод
  - Использование результатов исслед-я вертикальных скважин для определения коэффициентов $a_г$ и $b_г$ горизонтальных скважин
- Обоснование технологического режима эксплуатации скважин
- Исследование скважин на нестационарных режимах фильтрации
  - Использование КВД при остановке скважин
  - Использование КСД и Д после пуска скважины

# Исследования на стационарном режиме фильтрации

При стационарных режимах фильтрации определяются:

- Зависимость дебита от депрессии на пласт;

- Зависимость дебита от температуры;

- Условия разрушения, загрязнения и очищения призабойной зоны пласта, скопление и вынос жидких и твёрдых примесей на забое скважины;

- Распределение давлений и температур в пласте и в стволе скважин при различных режимах эксплуатации с учётом конструкций;

- Коэффициенты фильтрационных сопротивлений, несовершенств по степени и характеру вскрытия;

- Эффективность проведённых работ по интенсификации притока газа к скважине;

- Технологический режим эксплуатации скважин;

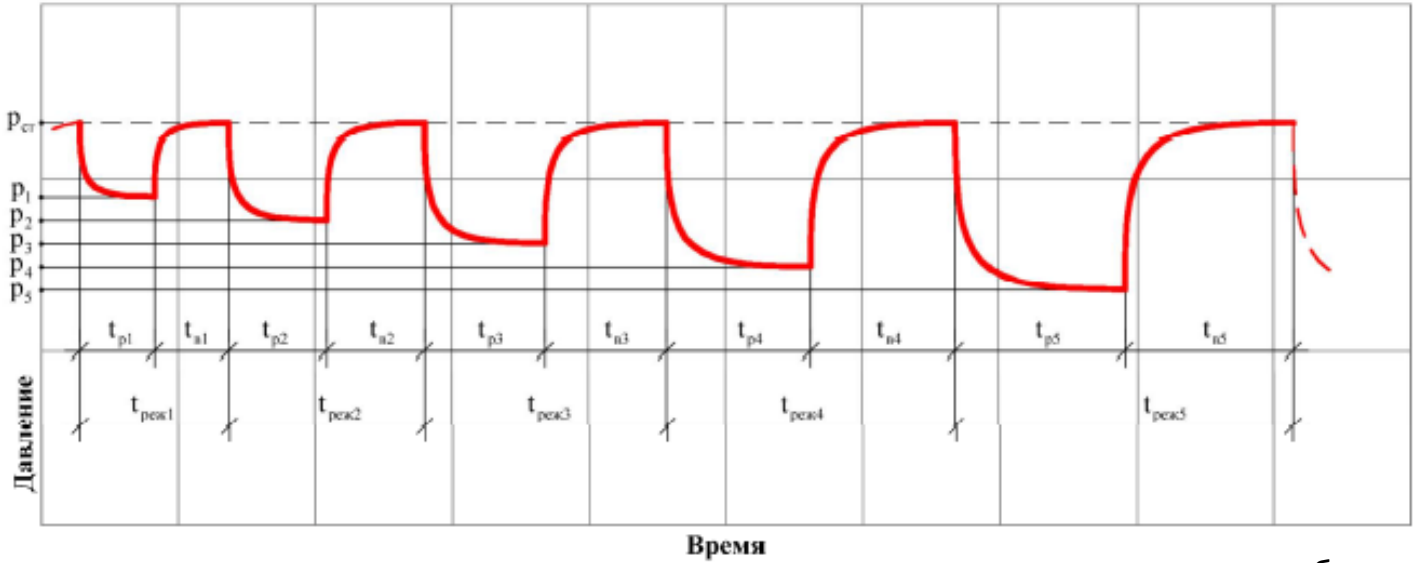
- Потенциальные возможности скважин по дебиту.

# Кривая восстановления давления (КВД)

**Метод установившихся отборов**

Допущения:

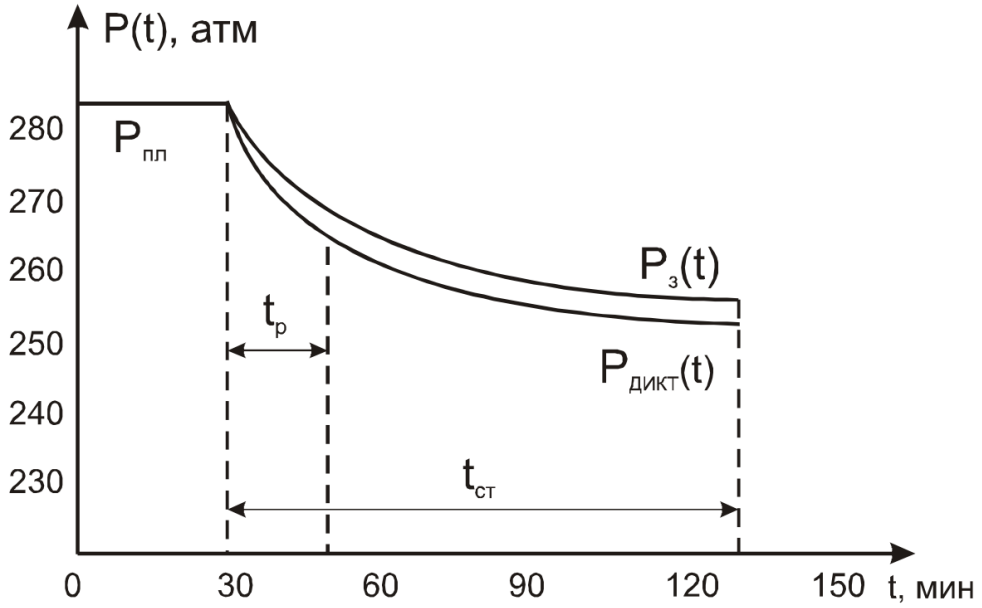
- Пласты сложены породами с улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами
- Существует возможность проводить 5-6 полноценных режимов;
- Время стабилизации дебитов и забойных давлений непродолжительное;
- Скважины эксплуатируются без накопления жидкости на забое.



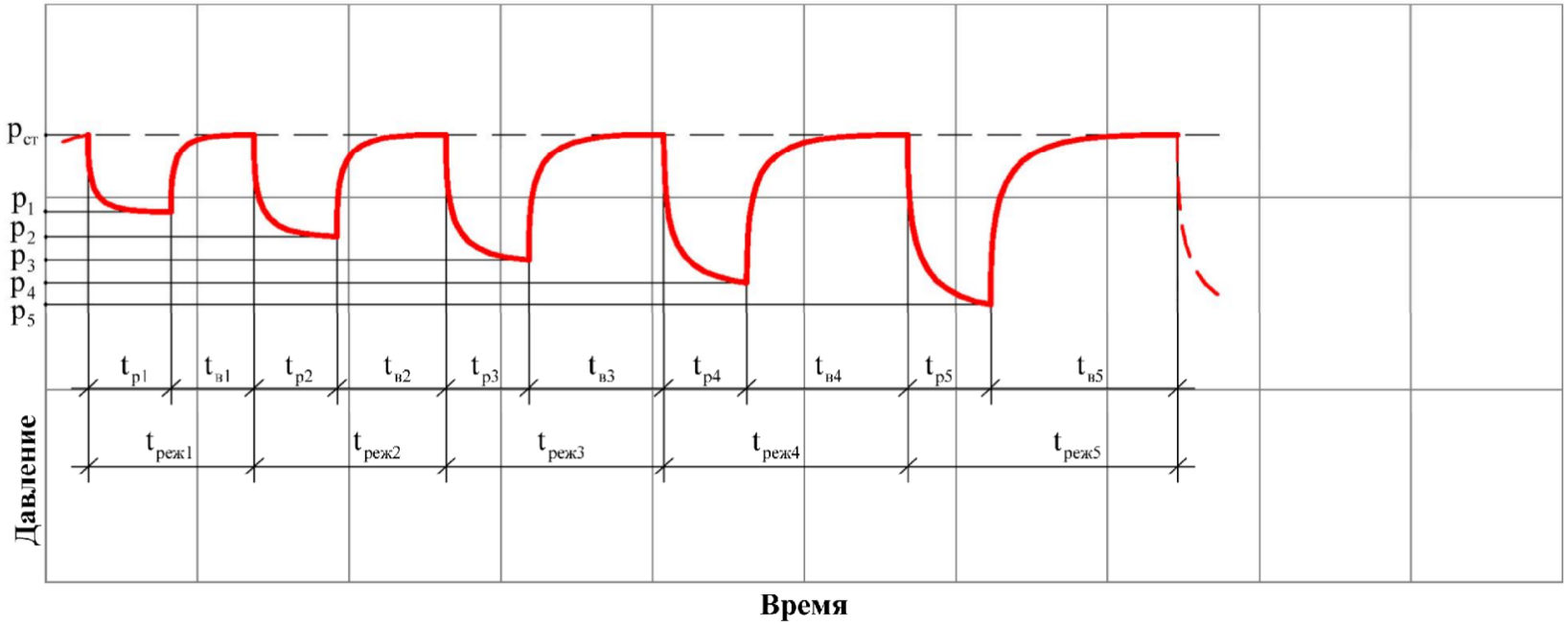

Основными условиями выполнения исследования скважин методом установившихся отборов являются: 1. Полная стабилизация забойного давления и дебита на каждом режиме. 2. Полное восстановление давления между режимами. 3. Получение зависимости между депрессией на пласт и дебитом в широком диапазоне их изменения. НЕДОСТАТКИ МЕТОДА: По потерям газа и по продолжительности процесса исследования метод часто является нецелесообразным

# УСКОРЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН С ДЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ И ДЕБИТА НА КВАЗИСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ ФИЛЬТРАЦИИ

Для скважин вскрывших пласты с длительной стабилизацией забойного давления и дебита предложены различные ***модификации*** этого метода, позволяющие **ускорить** процесс исследования.



# ИЗОХРОННЫЙ МЕТОД



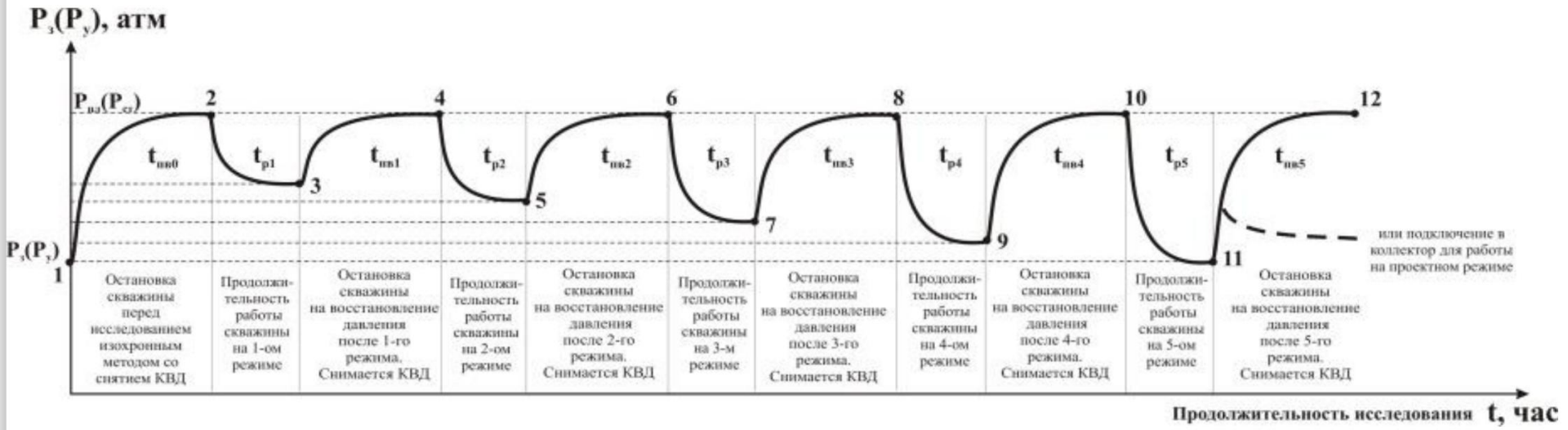

**Динамика забойного давления при исследовании изохронным методом**

# ИЗОХРОННЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН

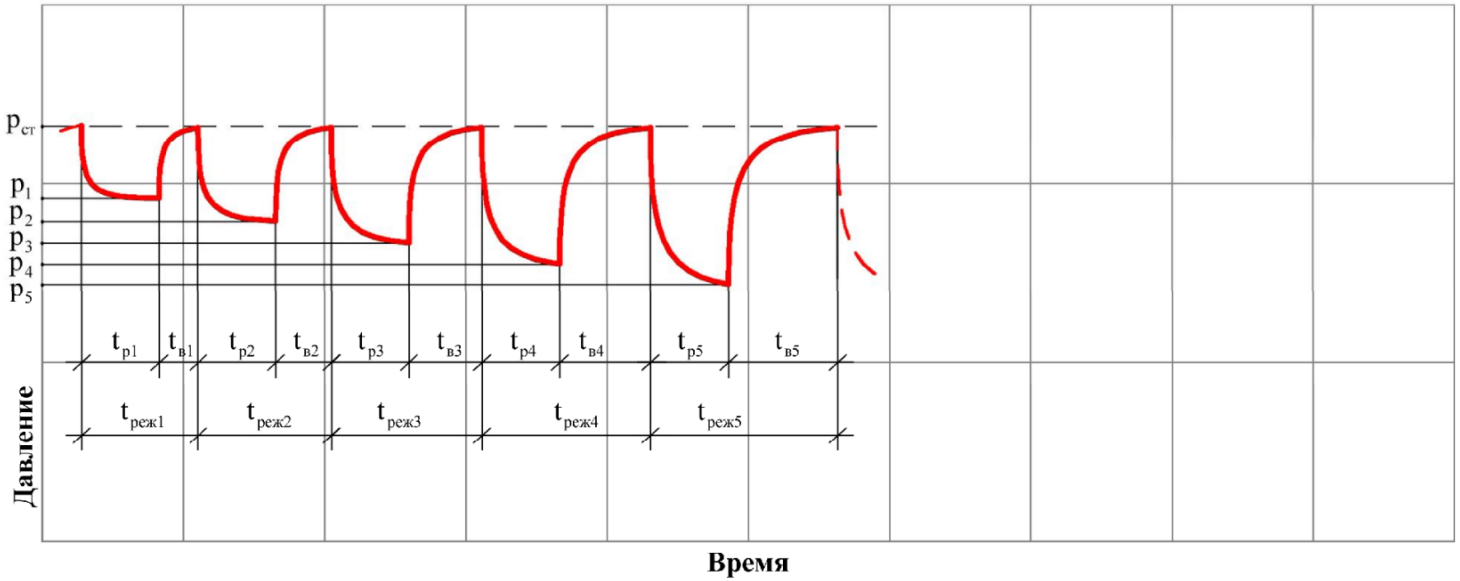
Сущность изохронного метода – при испытании скважины с одинаковыми отрезками времени на режимах будет получена индикаторная кривая, **характеризующая работу скважины выбранного отрезка времени**.

Обязательное условие – необходимость после каждого режима работы скважины ее остановка и **восстановление давления до пластового**.

Допущение – предполагается, что **радиус области дренирования не зависит от создаваемых величин депрессии на пласт.** Это означает, что при одинаковой продолжительности времени работы $t_р$ на различных депрессиях, радиус зоны дренирования будет постоянным.



# Ускоренно-изохронный метод

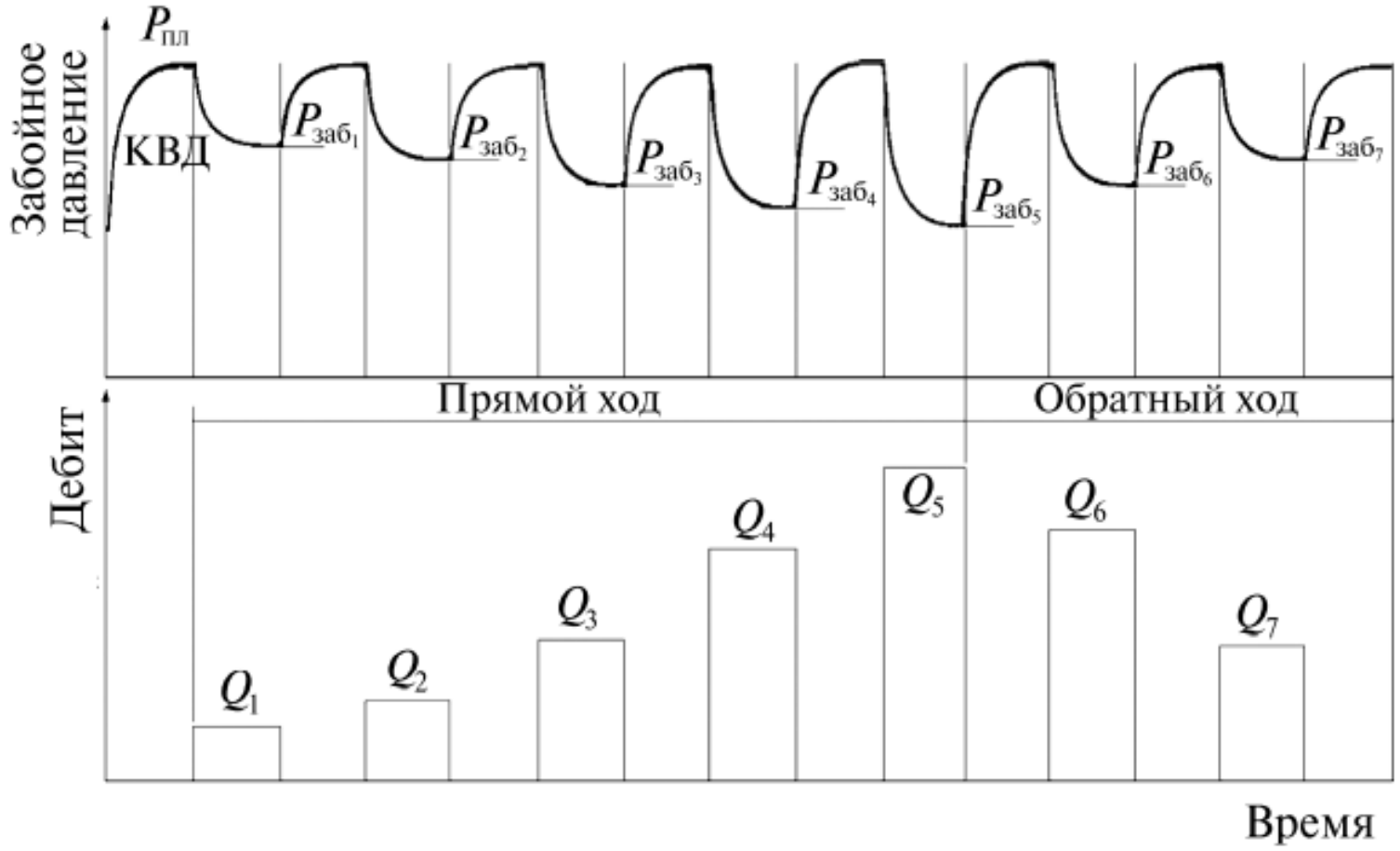



**Динамика забойного давления при исследовании ускоренно-изохронным методом**

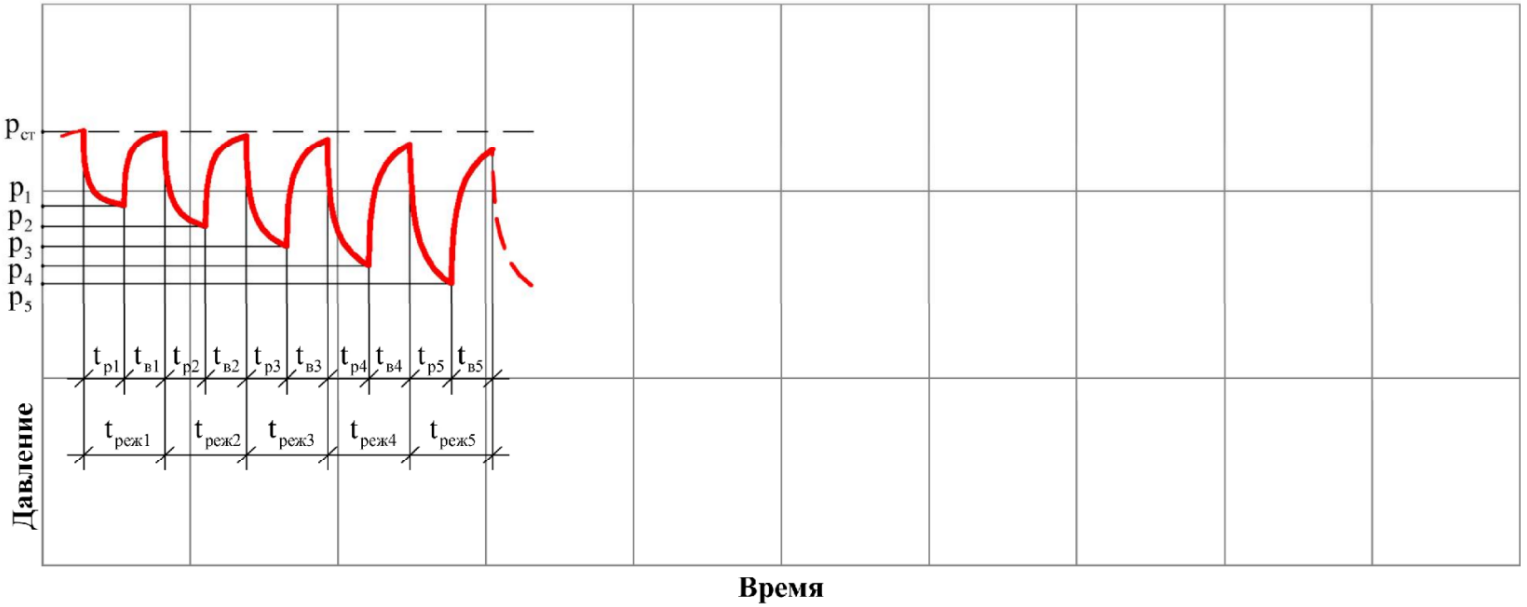
- Скважины останавливается, и фиксируется динамика восстановления давления до значения 95-98% от стационарного;

- При восстановлении давления до необходимого фиксируется его значение, стационарная температура, количество выносимых твердых частиц; далее скважина исследуется на следующих режимам. Время работы скважины на каждом режиме не должно превышать времени работы скважины на режиме с минимальным дебитом $t_{р1}$; при остановке скважины необходимо дожидаться восстановления давления на каждом режиме до величины 95-98% от стационарного и фиксировать динамику восстановления давления;

Типовая последовательность исследований скважины при установившемся режиме фильтрации



# Экспресс-метод




**Динамика забойного давления при исследовании экспресс-методом**

Порядок проведения исследования

- Скважина останавливается до полного восстановления давления;

- При полном восстановлении давления фиксируется его значение и стационарная температура;

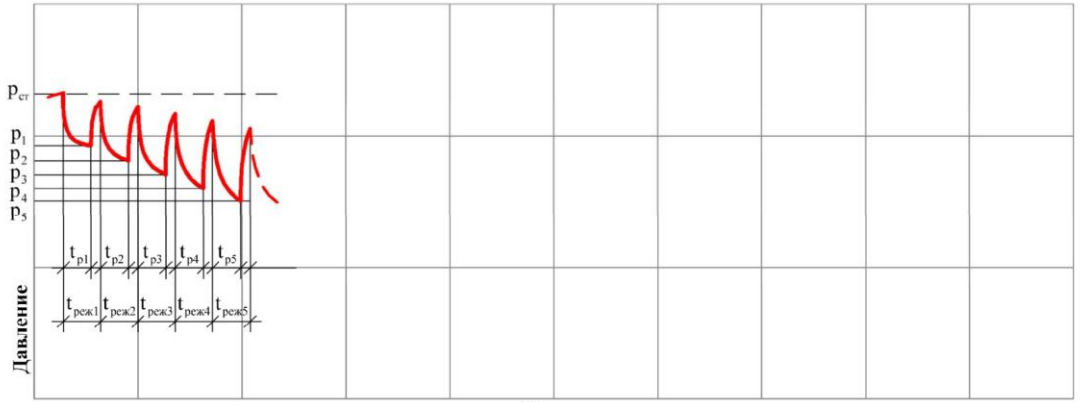
- Скважина исследуется на первом режиме с минимальным дебитом, при этом время работы на режиме $t_{р1}$ не должно превышать 20-30 минут; во время работы скважины фиксируется динамика стабилизации забойного давления и дебита;

# ПРЕИМУЩЕСТВО ЭКСПРЕСС-МЕТОДА

***доводит практически до минимума продолжительность испытания скважин***

***может быть использован на всех месторождениях, с длительной стабилизацией давления и дебита на режимах и восстановления давления между режимами***

# Метод монотонно-ступенчатого изменения дебитов




**Динамика забойного давления при исследовании методом монотонно-ступенчатого изменения дебитов**

Порядок проведения исследования

- Допускается, что перед испытанием скважины этим способом она работает с некоторым установившимся дебитом и забойным давлением;

- Скважина останавливается на некоторое заданное время $t_0$, явно недостаточное для восстановления давления (обычно, не более 10 часов);

- При достижении времени $t_0$ фиксируется значение забойного давления и забойной температуры;

- Скважина исследуется на первом режиме, при этом время работы скважины $t_{p1}$ не должно превышает 20-30 мин; во время работы скважины фиксируется динамика стабилизации забойного давления и дебита,

- Фиксируется значения давления, температуры и дебита, после чего скважину без остановки или с остановкой не более 120-180 сек переводят на следующий режим работы.

# Методы проведения исследований на стационарных режимах фильтрации

- Метод установившихся отборов - когда различные депрессии на пласт выводят на один единый дебит
- Изохронный метод – когда различные депрессии на пласт задают за один и тот же промежуток времени и ждут полного восстановления давления
- Ускоренно-изохронный метод - когда различные депрессии на пласт задают за один и тот же промежуток времени и ждут неполного (95-98%) восстановления давления
- Экспресс-метод – когда время задания депрессии и время восстановления давления (неполного) равны
- Метод монотонно-ступенчатого изменения дебита – когда различные депрессии на пласт задают за один и тот же промежуток времени, скважина останавливается на непродолжительный (120-180 мин) промежуток времени и задается следующая депрессия

# МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КФС ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА СТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ ФИЛЬТРАЦИИ

Для определения КФС горизонтальных скважин методом исследования на стационарных режимах фильтрации требуется значительно больше времени, чем при исследовании вертикальных скважин, что связано с размерами зоны дренируемой горизонтальной скважиной. Значительные размеры зоны дренирования увеличивают продолжительность процессов стабилизации забойного давления и дебита на каждом режиме и восстановления давления между режимами.

| Продолжительность процесса стабилизации давления и дебита, сут | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | k, $м^2 10^{-15}$ | 7 | 5 | 3,5 | 2,8 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,5 |
| $R_к$=500 м $P_{пл}$=12 МПа | t, сут | 4 | 6 | 8 | 10 | 21 | 29 | 42 | 58 |
| $R_к$=500 м $P_{пл}$=11 МПа | t, сут | 5 | 6 | 9 | 11 | 23 | 32 | 45 | 64 |
| $R_к$=500 м $P_{пл}$=10 МПа | t, сут | 5 | 7 | 10 | 13 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| $R_к$=500 м $P_{пл}$=8 МПа | t, сут | 6 | 9 | 13 | 16 | 31 | 44 | 63 | 88 |
| $R_к$=800 м $P_{пл}$=12 МПа | t, сут | 11 | 15 | 21 | 27 | 53 | 75 | 107 | 149 |
| $R_к$=800 м $P_{пл}$=11 МПа | t, сут | 12 | 16 | 23 | 29 | 58 | 81 | 116 | 163 |
| $R_к$=800 м $P_{пл}$=10 МПа | t, сут | 13 | 18 | 26 | 32 | 64 | 90 | 128 | 179 |

# Методы проведения исследований на нестационарных режимах фильтрациии

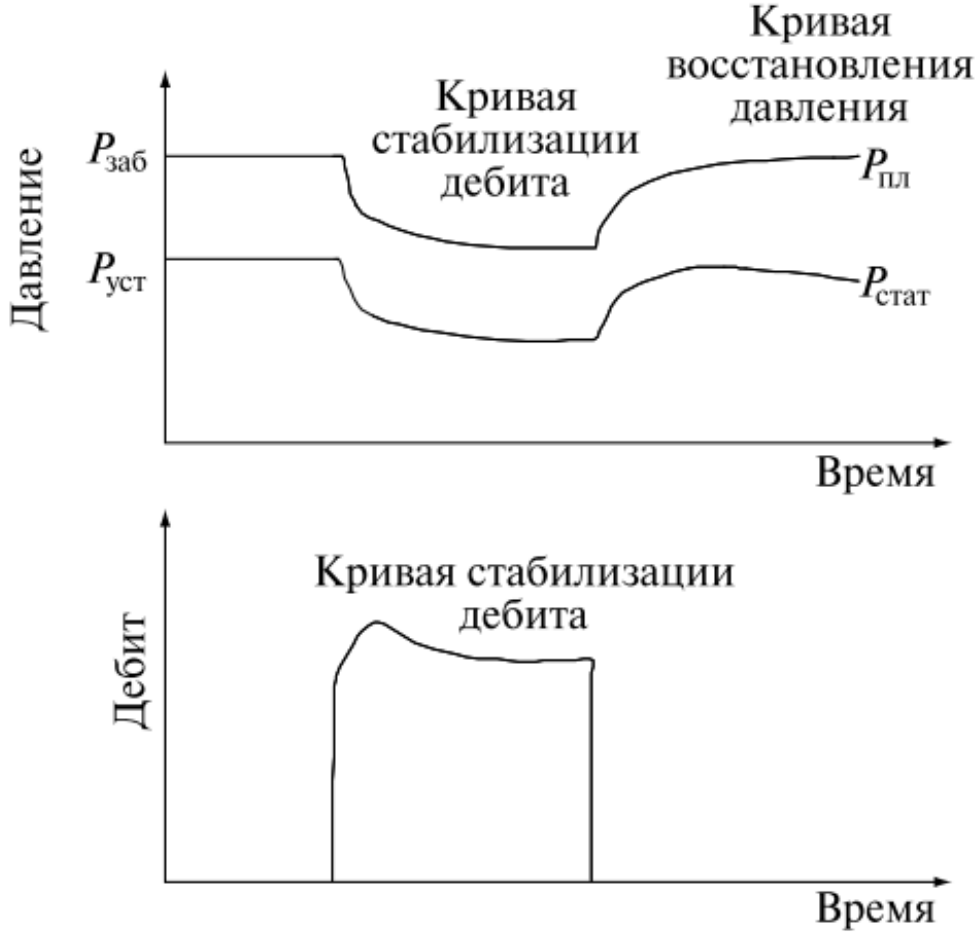
Нестационарный процесс перераспределения давления, то есть его изменения по радиусу и во времени после остановки скважины и изменение давления и дебита после её пуска, происходит, когда работающую скважину закрывают или остановленную скважину пускают в эксплуатацию. Эти процессы принято называть процессами восстановления и стабилизации давления и дебита. Таким образом, существуют два нестационарных процесса, позволяющие определить параметры газоносного пласта:

- Изменение давления во времени после остановки скважины, то есть снятие кривой восстановления давления;

- Изменение давления и дебита после пуска скважины в эксплуатацию, то есть снятие кривых стабилизации давления и дебита.

Все газогидродинамические исследования скважин производятся с помощью ДИКТ – диафрагменного измерителя критического течения газа (или шайбы в просторечье)

# Исследования на неустановившемся режиме фильтрации




Эти методы позволяют определить пластовое давление в районе исследуемой скважины, фильтрационно-емкостные характеристики пласта (гидропроводность, проводимость, пьезопроводность, пористость), а также выявить зоны с резко выраженной неоднородностью, находящиеся в области дренирования скважины. Сопоставление кривых восстановления и стабилизации давления позволяет оценивать также изменение параметров пласта в процессе работы скважины

# ГАЗОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН НА НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ ФИЛЬТРАЦИИ

Нестационарные методы исследования газовых скважин базируются на процессах перераспределения давления в пласте при их пуске в работу и после остановки. Характер и темп распределения давления в пласте зависят от свойств газа и пористой среды. Связь темпа и характера распределения давления в пласте при пуске и остановке скважин указывает на возможность использования изменения давления во времени для определения фильтрационных и емкостных свойств пласта.



# Обработка результатов газогидродинамических исследований

В результате проведения гидродинамических исследований каждому дебиту $Q_i$, на котором была испытана скважина, ставится в соответствие забойное давление $p_{з_i}$. С помощью этих данных аналитическим или графическим способами могут быть определены коэффициенты фильтрационных сопротивлений.

$$p_{пл}^2 - p_з^2 = aQ + bQ^2 + C_0$$

или

$$\frac{p_{пл}^2 - p_з^2 - C_0}{Q} = a + bQ$$

# Основные уравнения проектирования разработки (1)

Для определения основных показателей разработки в период заданной добычи совместно решаются четыре уравнения:

- Уравнение истощения газовой залежи:

$$\frac{p_t}{z_t} = \frac{p_н}{z_н}\left(1 - \frac{Q^{нак}_t}{Q_{зап}}\right)$$

- Уравнение притока газа к забою газовой скважины:

$$p_t^2 - p_{з\,t}^2 = aQ_{ср\,t} + bQ_{ср\,t}^2$$

- Уравнение технологического режима скважины:

$$\Delta p = \text{const}$$

- Уравнение связи годовой добычи газа и числа скважин:

$$n_{ск\,t} = \left\lceil \frac{Q_t k_р}{365 Q_{ср\,t} k_э} \right\rceil$$

# Основные уравнения проектирования разработки (2)

В этих уравнениях: $p_t$ – среднее пластовое давление в залежи, МПа; $p_{з\,t}$ – забойное давление, МПа; a и b – средние коэффициенты сопротивления, $\frac{\text{МПа}^2 \cdot \text{сут}}{1000\text{м}^3}$ и $\left(\frac{\text{МПа} \cdot \text{сут}}{1000\text{м}^3}\right)^2$; $Q_t$ – добыча газа в t-ом году разработки, $10^9\text{м}^3$; $Q_{ср\,t}$ – дебит средней скважины в t-ом году разработки, $\frac{1000\text{м}^3}{\text{сут}}$; $k_р$ – коэффициент резерва скважин, который характеризует резервный фонд скважин; $k_э$ – коэффициент эксплуатации скважин, который показывает, сколько дней в году эксплуатируется скважина; оператор $\lceil\ \rceil$ означает, что полученное значение должно быть округлено до большего целого.

# Методы интенсификации притоков газа и газового конденсата на забоях

- Кислотные обработки забоя (для карбонатов и песчаников с карбонатным цементом)
- Многоствольные горизонтальные скважины
- Гидроразрыв пласта (иногда многостадийный)
- Искусственное поддержание пластового давление (нагнетание флюидов в пласт)

# СТО Газпром

Р Газпром 086-2010 «Инструкция по комплексным исследованиям газовых и газоконденсатных скважин»

Исследования скважин включают комплекс взаимосвязанных методов, отличающихся теоретической основой, технологией и техникой исполнения.

К комплексным следует относить исследования, проводимые на газовых и газоконденсатных скважинах с замерами:

- давления;
- температуры;
- дебитов газа и конденсата;
- с отбором проб продукции